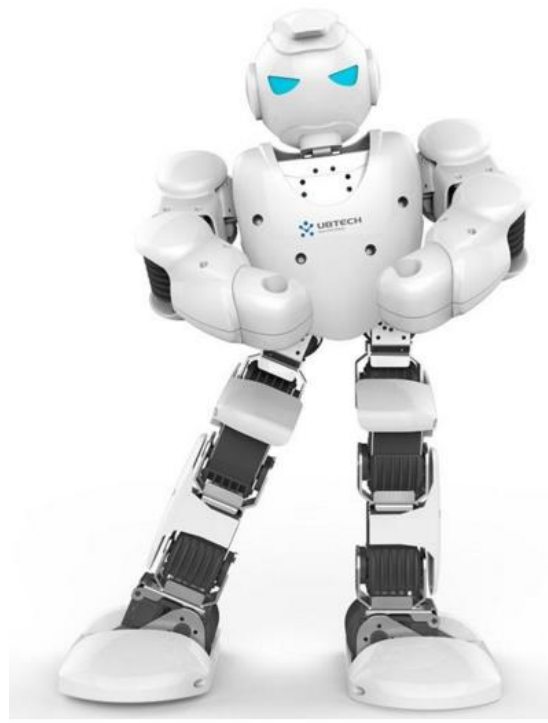


机器人机构学



中国科学院自动化研究所

张大朋

2025年12月16日

第五章 机器人动力学

内容提要：

- 机器人动力学概述
- 牛顿-欧拉与拉格朗日动力学方程
- 转动惯量
- 多自由度机器人的动力学方程

机器人是主动机械装置，原则上每个自由度都具有单独传动。从控制的观点来看，机器人系统是冗余、多变量和本质非线性的自动控制系统，也是复杂的动力学耦合系统。每个控制任务本身就是一个动力学任务。

机器人动力学的特点：

- 1、机器人由多个杆件经关节轴串/并联构成，属于多刚体动力学的研究范畴。
- 2、各杆件的速度、加速度是关节位置及时间的函数，随机器人机构构形的不同而改变。
- 3、机器人动力学的计算复杂，多采用数值递推的方法计算。

概 述

动力学研究的问题：

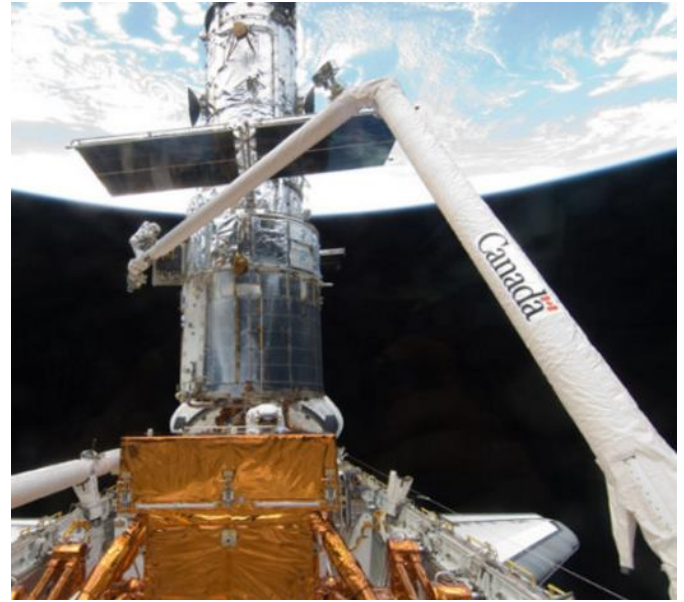
研究机器人各关节驱动力-质量-加速度、力矩-惯量-角加速度之间的关系。

正问题：已知关节运动量，求关节驱动力或力矩。

逆问题：已知关节驱动力或力矩，求关节运动量。

动力学的应用：

可根据机器人的受力或力矩，确定机器人的运动。设计人员可根据动力学方程研究机器人不同部件之间的关系，进行结构优化。



概述

- 机器人的动力学方程可以抽象为：

$$M(\theta)\ddot{\theta} + V(\dot{\theta}, \theta) + G(\theta) = Q$$

其中： θ 为广义坐标向量， Q 为广义力向量。 $M(\theta)$ 为惯量矩阵， $V(\dot{\theta}, \theta)$ 是离心力、科氏力等部分， $G(\theta)$ 为重力部分。

特点：多变量、时变、非线性、强耦合。

动力学方程建立方法：

1、牛顿—欧拉法；2、拉格朗日方法；3、高斯原理；4、凯恩方程；5、阿佩尔方程式；

除最简单的情况外，求解机器人的全部动力学方程是非常困难的。

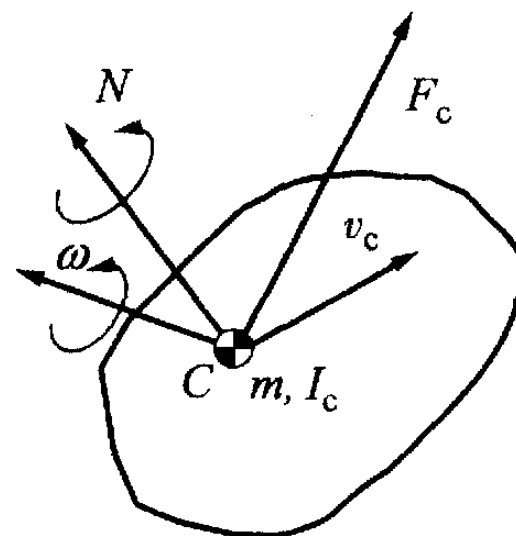
牛顿-欧拉动力学方程

如图所示的单一刚体的运动方程式可用下式来表示：

$$m\dot{v}_C = F_C \quad (5-1)$$

$$I_C\dot{\omega} + \omega \times (I_C\omega) = N \quad (5-2)$$

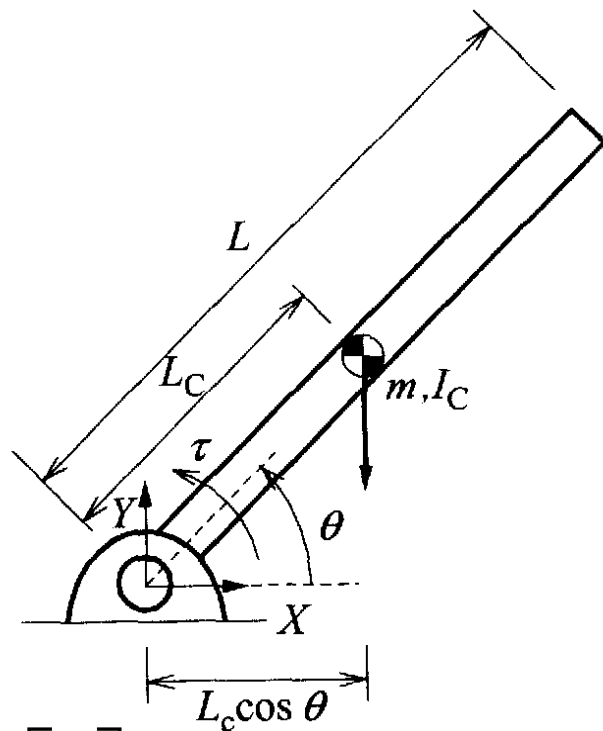
其中， m （标量）是刚体的质量； $I_C \in R^{3 \times 3}$ 是绕重心 C 的惯性矩阵； F_C 是作用于重心的平动力； N 是惯性力矩； v_c 是重心的平移速度； ω 为角速度。



式（5-1）及（5-2）分别为牛顿运动方程及欧拉运动方程。

牛顿-欧拉动力学方程

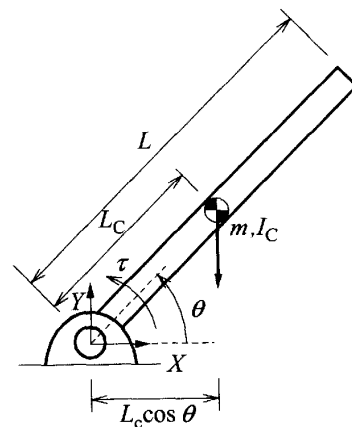
计算右图所示1自由度机械手的运动方程式。由于关节轴制约连杆的运动，所以可以把式（3-2）的运动方程式看作是绕固定轴的运动。假定绕关节轴的转动惯性为 I_C ，取垂直纸面的方向为Z轴，则得到： $I_C \dot{\omega} + \omega \times (I_C \omega) = N$



$$I_C \dot{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ I \ddot{\theta} \end{bmatrix} \quad \omega \times I_C \omega = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ I \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

牛顿-欧拉动力学方程

$$N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \tau - mgL_C \cos \theta \end{bmatrix}$$



其中： g 为重力常数； $I \in R^{3 \times 3}$ 是在第三行第三列上具有绕关节轴的惯性矩阵，代入（3-2）式，则得到：

$$\tau = I\ddot{\theta} + mgL_C \cos \theta$$

由于机器人是具有分布质量的三维、多自由度机构，利用牛顿-欧拉动力学建模非常困难，拉格朗日力学成为主要的动力学分析方法。

拉格朗日动力学方程

- 对于简单情况，牛顿力学方法比较简便，但随着系统复杂程度的增加，使用拉格朗日方程进行动力学分析变得相对简单。

拉格朗日动力学方程建立过程：

$$L=K-P$$

其中， L 是拉格朗日函数， K 和 P 分别是系统动能和势能。

$$F_i = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial x_i}$$

- 拉格朗日动力学基础是系统能量对系统变量及时间的微分。

拉格朗日动力学方程

其中 F_i ——所有外力或外力矩的和；

x_i ——系统变量；

$\dot{x}_i$ ——系统变量对时间的一阶导数；

L ——拉格朗日函数，又称为拉格朗日算子。

$$F_i = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial x_i}$$

对于给定的系统，按以下三步建立拉格朗日动力学方程：

(1) 选取独立的系统变量 x_i ；

(2) 求出系统的动能 K 和势能 P ，并用其构造拉格朗日函数；

(3) 将以上结果代入拉格朗日函数中，即可求得机器人的动力学方程。

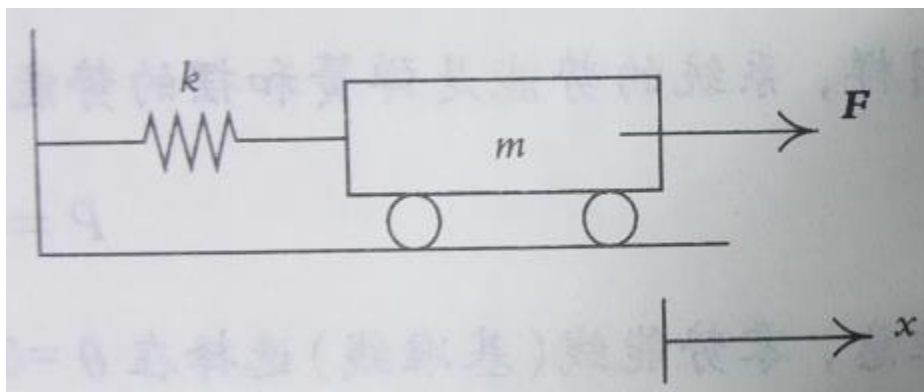
第五章 机器人动力学 拉格朗日动力学方程

例：用拉格朗日运动方程式推导下图所示的单自由度系统力和加速度的关系，车轮的质量忽略不计。

小车的动能为：
$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

小车系统的势能为：
$$P = \frac{1}{2}kx^2$$

拉格朗日函数为：
$$L = K - P = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$$



拉格朗日动力学方程

拉格朗日函数为： $L = K - P = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$

拉格朗日函数的导数为： $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$

$$\frac{d}{dt}(m\dot{x}) = m\ddot{x} \quad \frac{\partial L}{\partial x} = -kx$$

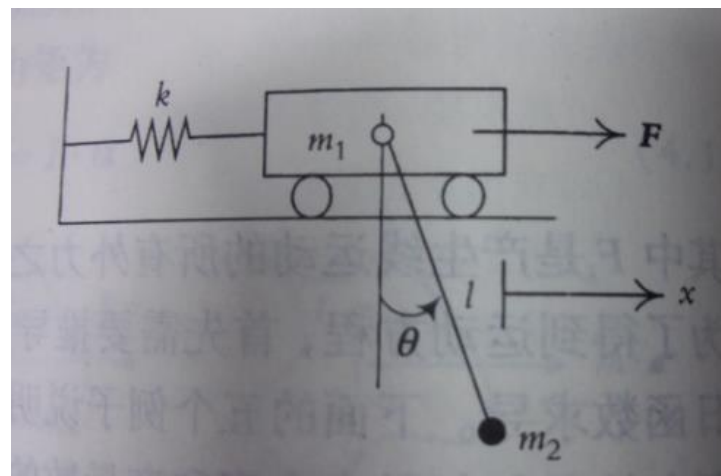
因此小车系统的运动方程为：

$$F = m\ddot{x} + kx$$

- 使用拉格朗日力学函数的分析结果和使用牛顿力学进行受力分析的结果相同。
- 对于简单的力学系统，使用牛顿力学方法比较简单。

拉格朗日动力学方程

例：推导如图所示2自由度系统的运动方程。



解：系统有2个自由度和两个参数 x 和 θ ，因此系统有两个运动方程：一个描述系统的直线运动，一个描述摆的旋转运动。

1) 计算系统的动能，摆球的速度是小车速度和摆球相对车的速度之和。（取 $\theta=0^\circ$ 处摆球势能为零）

$$\mathbf{v}_p = \mathbf{v}_c + \mathbf{v}_{p/c} = (\dot{x})\mathbf{i} + (l\dot{\theta}\cos\theta)\mathbf{i} + (l\dot{\theta}\sin\theta)\mathbf{j} = (\dot{x} + l\dot{\theta}\cos\theta)\mathbf{i} + (l\dot{\theta}\sin\theta)\mathbf{j}$$

$$v_p^2 = (\dot{x} + l\dot{\theta}\cos\theta)^2 + (l\dot{\theta}\sin\theta)^2$$

第五章 机器人动力学

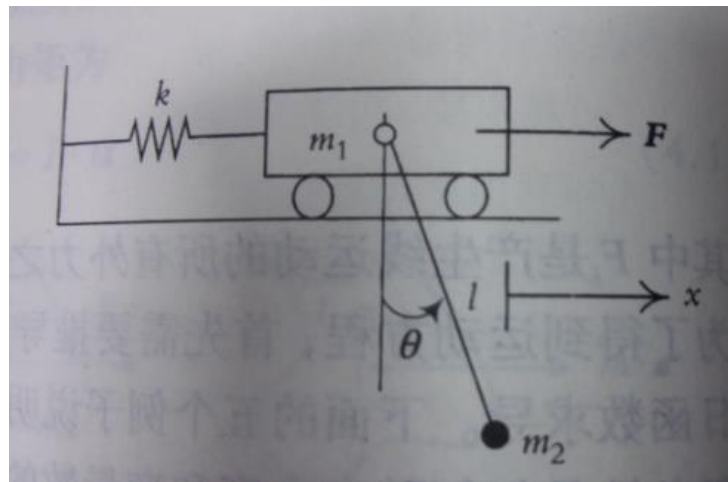
拉格朗日动力学方程

$$K_{\text{旋转}} = \frac{1}{2} m_2 \left((\dot{x} + l\dot{\theta} \cos \theta)^2 + (l\dot{\theta} \sin \theta)^2 \right)$$

$$K_{\text{直线}} = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}^2 \quad K = K_{\text{直线}} + K_{\text{旋转}}$$

2) 计算系统的势能，势能是弹簧和摆的势能之和。即：

$$P = \frac{1}{2} kx^2 + m_2 gl(1 - \cos \theta)$$



零势能线（基准线）选择在 $\theta=0^\circ$ 处。于是拉格朗日函数为：

$$L = K - P = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_2 (l^2 \dot{\theta}^2 + 2l\dot{\theta}\dot{x} \cos \theta) - \frac{1}{2} kx^2 - m_2 gl(1 - \cos \theta)$$

$$L = K - P = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_2(l^2\dot{\theta}^2 + 2l\dot{\theta}\dot{x}\cos\theta) - \frac{1}{2}kx^2 - m_2gl(1 - \cos\theta)$$

拉格朗日动力学方程

与直线运动 x 有关的导数及运动方程为：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = (m_1 + m_2)\dot{x} + m_2l\dot{\theta}\cos\theta$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) = (m_1 + m_2)\ddot{x} + m_2l\ddot{\theta}\cos\theta - m_2l\dot{\theta}^2\sin\theta$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -kx$$

则： $F = (m_1 + m_2)\ddot{x} + m_2l\ddot{\theta}\cos\theta - m_2l\dot{\theta}^2\sin\theta + kx$

对于球摆的旋转运动：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m_2l^2\dot{\theta} + m_2l\dot{x}\cos\theta$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) = m_2l^2\ddot{\theta} + m_2l\ddot{x}\cos\theta - m_2l\dot{x}\dot{\theta}\sin\theta$$

$$L = K - P = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_2(l^2\dot{\theta}^2 + 2l\dot{\theta}\dot{x}\cos\theta) - \frac{1}{2}kx^2 - m_2gl(1 - \cos\theta)$$

拉格朗日动力学方程

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -m_2gl \sin \theta - m_2l\dot{\theta}\dot{x} \sin \theta \quad T = m_2l^2\ddot{\theta} + m_2l\ddot{x} \cos \theta + m_2gl \sin \theta$$

将上述两个运动方程写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} F \\ T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 + m_2 & m_2l \cos \theta \\ m_2l \cos \theta & m_2l^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -m_2l \sin \theta \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}^2 \\ \dot{\theta}^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} kx \\ m_2gl \sin \theta \end{bmatrix}$$

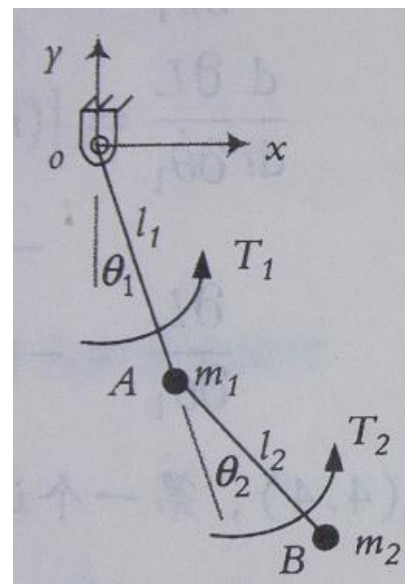
例：推导如图所示的2自由度系统的运动方程。

解：连杆的质量都集中在连杆末端。

1) 计算系统的动能 K

$$K = K_1 + K_2 \quad K_1 = \frac{1}{2}m_1l_1^2\dot{\theta}_1^2$$

为了计算 K_2 ，首先列出 B 处 m_2 的位置方程，
然后对其求导得到速度。



拉格朗日动力学方程

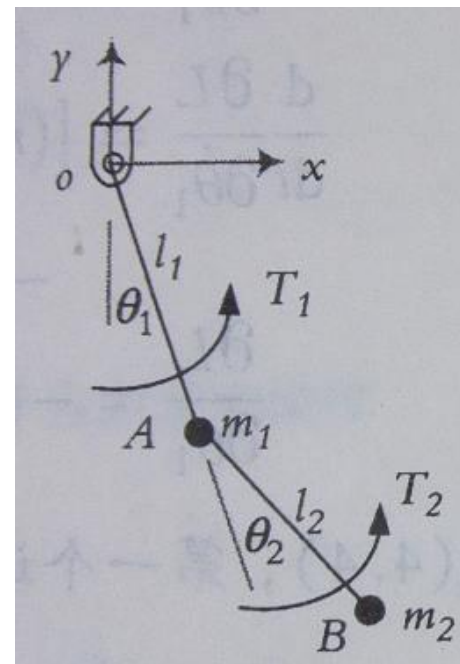
$$\begin{cases} x_B = l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) = l_1 s\theta_1 + l_2 s\theta_{12} \\ y_B = -l_1 \cos \theta_1 - l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) = -l_1 c\theta_1 - l_2 c\theta_{12} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_B = l_1 c\theta_1 \dot{\theta}_1 + l_2 c\theta_{12} (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ \dot{y}_B = l_1 s\theta_1 \dot{\theta}_1 + l_2 s\theta_{12} (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \end{cases}$$

由于 $v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2$

因此，可以得到：

$$\begin{aligned} v_B^2 &= l_1^2 \dot{\theta}_1^2 (s\theta_1^2 + c\theta_1^2) + l_2^2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + 2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2) (s\theta_{12}^2 + c\theta_{12}^2) \\ &\quad + 2l_1 l_2 (c\theta_1 c\theta_{12} + s\theta_1 s\theta_{12}) (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2) \\ &= l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + l_2^2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + 2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2) + 2l_1 l_2 c\theta_2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2) \end{aligned}$$



拉格朗日动力学方程

则第二个质量块的动能为：

$$K_2 = \frac{1}{2} m_2 l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1^2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + 2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2) + m_2 l_1 l_2 c \theta_2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2)$$

系统总动能为：

$$K = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1^2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + 2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2) + m_2 l_1 l_2 c \theta_2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2)$$

将基准线（零势能线）选在转动轴o点处，则系统势能为：

$$P_1 = -m_1 g l_1 c \theta_1$$

$$P_2 = -m_2 g l_1 c \theta_1 - m_2 g l_2 c \theta_{12}$$

$$P = P_1 + P_2 = -(m_1 + m_2) g l_1 c \theta_1 - m_2 g l_2 c \theta_{12}$$

系统的拉格朗日函数为：

$$L = K - P = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1^2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + 2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2)$$

第五章 机器人动力学 拉格朗日动力学方程

$$+m_2l_1l_2c\theta_2(\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2) + (m_1 + m_2)gl_1c\theta_1 + m_2gl_2c\theta_{12}$$

求导结果为：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} = (m_1 + m_2)l_1^2\dot{\theta}_1 + m_2l_2^2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) + 2m_2l_1l_2c\theta_2\dot{\theta}_1 + m_2l_1l_2c\theta_2\dot{\theta}_2$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1}\right) = \left[(m_1 + m_2)l_1^2 + m_2l_2^2 + 2m_2l_1l_2c\theta_2\right]\ddot{\theta}_1 + \left[m_2l_2^2 + m_2l_1l_2c\theta_2\right]\ddot{\theta}_2$$

$$-2m_2l_1l_2s\theta_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 - m_2l_1l_2s\theta_2\dot{\theta}_2^2$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_1} = -(m_1 + m_2)gl_1s\theta_1 - m_2gl_2s\theta_{12}$$

则第一个运动方程为：

$$T_1 = \left[(m_1 + m_2)l_1^2 + m_2l_2^2 + 2m_2l_1l_2c\theta_2\right]\ddot{\theta}_1 + \left[m_2l_2^2 + m_2l_1l_2c\theta_2\right]\ddot{\theta}_2$$

$$-2m_2l_1l_2s\theta_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 - m_2l_1l_2s\theta_2\dot{\theta}_2^2 + (m_1 + m_2)gl_1s\theta_1 + m_2gl_2s\theta_{12}$$

拉格朗日动力学方程

同理：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} = m_2 l_2^2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) + m_2 l_1 l_2 c \theta_2 \dot{\theta}_1$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} \right) = m_2 l_2^2 (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) + m_2 l_1 l_2 c \theta_2 \ddot{\theta}_1 - m_2 l_1 l_2 s \theta_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_2} = -m_2 l_1 l_2 s \theta_2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2) - m_2 g l_2 s \theta_{12}$$

则第二个运动方程为：

$$T_2 = \left[m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 c \theta_2 \right] \ddot{\theta}_1 + m_2 l_2^2 \ddot{\theta}_2 + m_2 l_1 l_2 s \theta_2 \dot{\theta}_1^2 + m_2 g l_2 s \theta_{12}$$

将上述两个方程写成矩阵的形式，可得：

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (m_1 + m_2) l_1^2 + m_2 l_2^2 + 2 m_2 l_1 l_2 c \theta_2 & m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 c \theta_2 \\ m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 c \theta_2 & m_2 l_2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} +$$

拉格朗日动力学方程

$$\begin{bmatrix} 0 & -m_2 l_1 l_2 s\theta_2 \\ m_2 l_1 l_2 s\theta_2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1^2 \\ \ddot{\theta}_2^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -m_2 l_1 l_2 s\theta_2 & -m_2 l_1 l_2 s\theta_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (m_1 + m_2) g l_1 s\theta_1 + m_2 g l_2 s\theta_{12} \\ m_2 g l_2 s\theta_{12} \end{bmatrix}$$

其中， $\ddot{\theta}$ 与连杆的角加速度有关， $\dot{\theta}^2$ 为向心加速度项， $\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2$ 为科里奥利加速度项。连杆1的运动为连杆2的运动提供了一个旋转基准，因此产生科里奥利加速度项。

在多关节机械臂运动中，每个连杆都是后续连杆的旋转基准，因此将会有多个科里奥利加速度项。

转动惯量

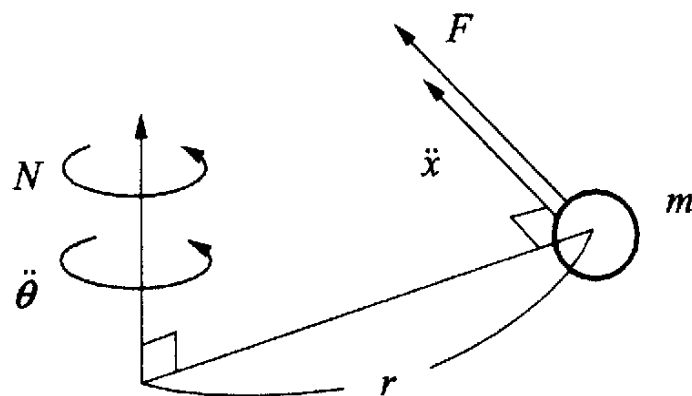
物理意义：通过把质点的平移运动改作回转运动，描述转动惯量的物理意义。

若将力 F 作用到质量为 m 的质点时的平移运动，看作是运动方向的标量，则可以表示为：

$$m\ddot{x} = F$$

式中： $\ddot{x}$ 表示加速度。若把这一运动看作是质量可以忽略的长度为 r 的直杆的回转运动，则加速度和力的关系式为：

$$\ddot{x} = r\ddot{\theta} \qquad F = \frac{N}{r}$$



转动惯量

式中， $\ddot{\theta}$ 和 N 是绕轴回转的角加速度和惯性力矩，将 $\ddot{x}$ 和 F 代入上式得： $mr^2\ddot{\theta} = N$

$$\text{令 } I = mr^2, \text{ 上式可以变为: } N = I\ddot{\theta} \quad (3-3)$$

式（3-3）是质点绕固定轴进行回转运动的方程式， I 相当于平动时的质量，称为转动惯量。

计算质量连续分布物体的转动惯量时，可以将其离散成若干个微小物体，然后将微小物体的转动惯量叠加在一起，微小物体的质量 dm 及其微小物体体积 dV 的关系可用密度 ρ 表示为： $dm = \rho dV$

转动惯量

则转动惯量为： $dI = dm r^2 = \rho r^2 dV$

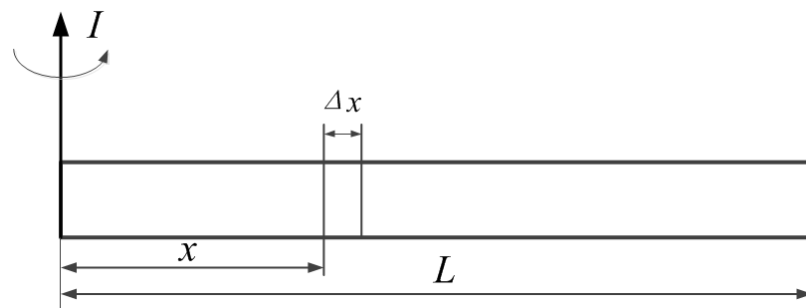
整个物体的转动惯量可用下式表示：

$$I = \int dI = \int \rho r^2 dV$$

例：计算如图所示质量为 M ，长度为 L 的匀质杆（粗细忽略），绕其一端回转时的转动惯量 I 。

解：微小物体的质量用线密度 ρ （ $=M/L$ ）表示，所以其转动惯量将 dI 在长度方向积分，可得：

$$I = \int_0^L \rho x^2 dx = \left[\frac{M}{L} \frac{x^3}{3} \right]_0^L = \frac{1}{3} ML^2$$

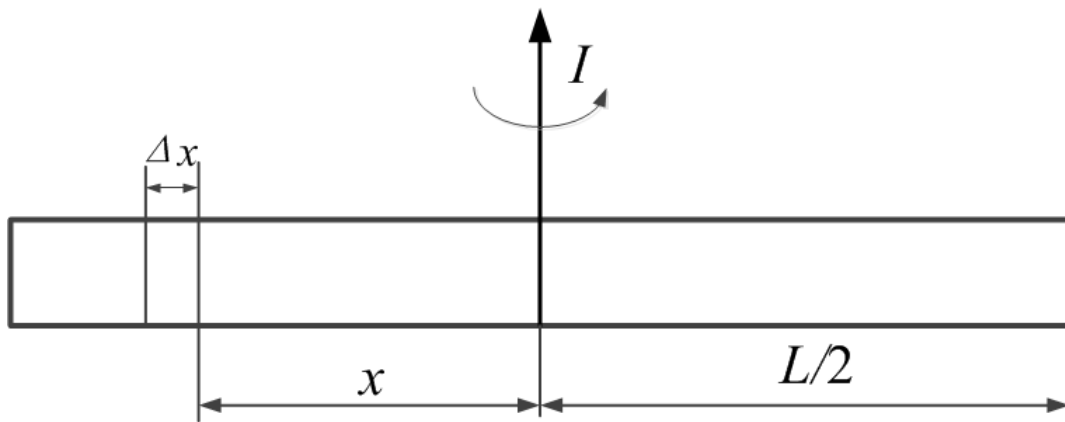


转动惯量

例：试求上例中杆绕重心回转时的转动惯量 I_C 。

解：由于该杆是重心位于中心的匀质杆，因此，可先就杆的一半来求解，然后再加倍即可。假定 x 为离杆中心的距离，则得到：

$$I_C = 2 \int_0^{L/2} \rho x^2 dx = 2 \left[\frac{M}{L} \frac{x^3}{3} \right]_0^{L/2} = \frac{1}{12} ML^2$$



拉格朗日动力学方程

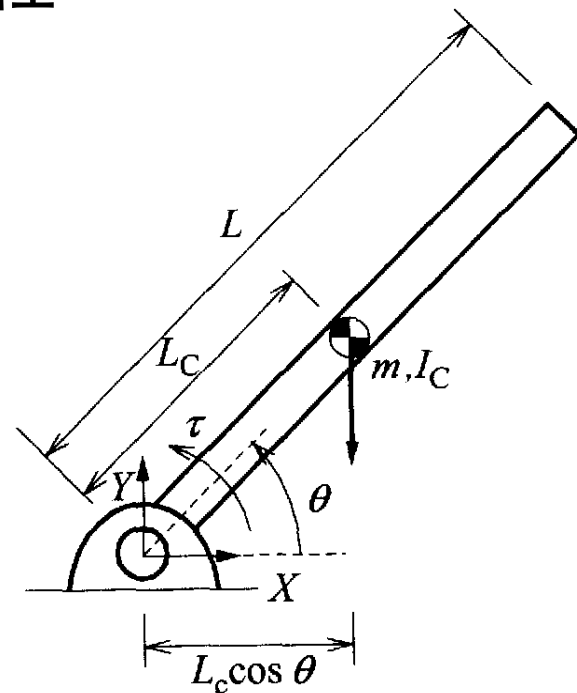
例：求右图所示1自由度机械手的运动方程式。假定绕关节轴的惯量矩为 I ，取垂直纸面的方向为 Z 轴，假定 θ 为广义坐标，则有：

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(L_C\dot{\theta})^2 = \frac{1}{2}mL_C^2\dot{\theta}^2 = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2$$

$$P = mgL_C \sin \theta \quad L = K - P = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 - mgL_C \sin \theta$$

由于 $\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = I\dot{\theta} \quad \frac{d}{dt}(I\dot{\theta}) = I\ddot{\theta}$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -mgL_C \cos \theta \quad \tau = I\ddot{\theta} + mgL_C \cos \theta$$



第五章 机器人动力学

2自由度机械臂动力学方程

例：使用拉格朗日方法推导如图所示的2自由度机械臂的运动方程。每个连杆的质心均位于连杆中心，其转动惯量分别为 I_1 和 I_2 。

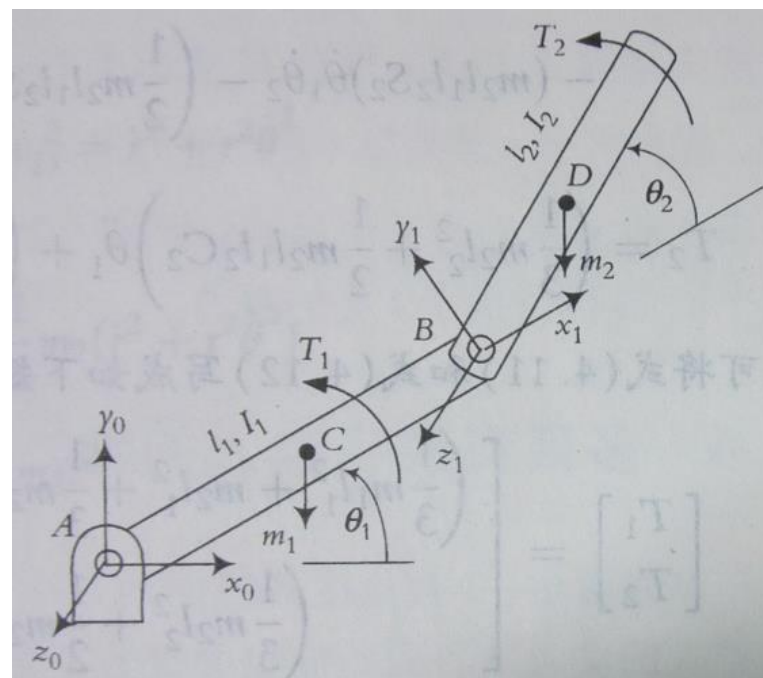
解：连杆具有分布质量，因此在计算动能时需要考虑转动惯量。D点的位置坐标：

$$x_D = l_1 \cos \theta_1 + 0.5l_2 \cos \theta_{12}$$

$$y_D = l_1 \sin \theta_1 + 0.5l_2 \sin \theta_{12}$$

$$\dot{x}_D = -l_1 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 - 0.5l_2 \sin \theta_{12} (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)$$

$$\dot{y}_D = l_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 + 0.5l_2 \cos \theta_{12} (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)$$



2自由度机械臂动力学方程

则连杆2质心的速度为：

$$v_D^2 = \dot{x}_D^2 + \dot{y}_D^2 = \dot{\theta}_1^2 (l_1^2 + 0.25l_2^2 + l_1l_2c\theta_2) + \dot{\theta}_2^2 (0.25l_2^2) + \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2(0.5l_2^2 + l_1l_2c\theta_2)$$

系统总动能是连杆1和2的动能之和。由连杆绕定轴旋转（连杆1）和绕质心转动（连杆2）的动能计算方程，可得：

$$K = K_1 + K_2 = \left[\frac{1}{2} I_A \dot{\theta}_1^2 \right] + \left[\frac{1}{2} I_D (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 + \frac{1}{2} m_2 v_D^2 \right] = \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} m_1 l_1^2 \right) \dot{\theta}_1^2 \right] + \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{12} m_2 l_2^2 \right) (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 + \frac{1}{2} m_2 v_D^2 \right]$$

将 v_D 代入上式，可得：

2自由度机械臂动力学方程

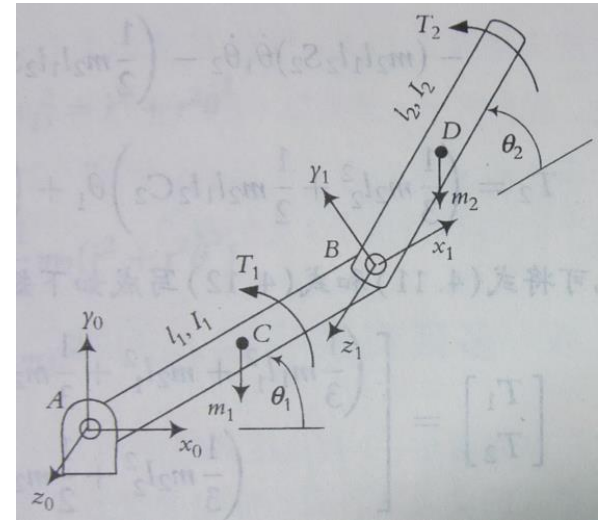
$$K = K_1 + K_2 = \dot{\theta}_1^2 \left(\frac{1}{6} m_1 l_1^2 + \frac{1}{6} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c\theta_2 \right) + \dot{\theta}_2^2 \left(\frac{1}{6} m_2 l_2^2 \right) + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \left(\frac{1}{3} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c\theta_2 \right)$$

系统的势能是连杆1和2的势能之和：

$$P = \frac{1}{2} m_1 g l_1 s\theta_1 + m_2 g (l_1 s\theta_1 + \frac{1}{2} l_2 s\theta_{12})$$

则拉格朗日函数为：

$$L = K - P = \dot{\theta}_1^2 \left(\frac{1}{6} m_1 l_1^2 + \frac{1}{6} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c\theta_2 \right) + \dot{\theta}_2^2 \left(\frac{1}{6} m_2 l_2^2 \right) + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \left(\frac{1}{3} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c\theta_2 \right) - \frac{1}{2} m_1 g l_1 s\theta_1 - m_2 g (l_1 s\theta_1 + \frac{1}{2} l_2 s\theta_{12})$$



2自由度机械臂动力学方程

对拉格朗日函数进行求导，得到如下两个运动方程：

$$\begin{aligned} T_1 = & \ddot{\theta}_1 \left(\frac{1}{3} m_1 l_1^2 + \frac{1}{3} m_2 l_2^2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_1 l_2 c\theta_2 \right) + \ddot{\theta}_2 \left(\frac{1}{3} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c\theta_2 \right) \\ & - (m_2 l_1 l_2 s\theta_2) \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 - \left(\frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 s\theta_2 \right) \dot{\theta}_2^2 + \left(\frac{1}{2} m_1 + m_2 \right) g l_1 c\theta_1 + \frac{1}{2} m_2 g l_2 c\theta_{12} \\ T_2 = & \ddot{\theta}_1 \left(\frac{1}{3} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c\theta_2 \right) + \ddot{\theta}_2 \left(\frac{1}{3} m_2 l_2^2 \right) + \left(\frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 s\theta_2 \right) \dot{\theta}_1^2 \\ & + \frac{1}{2} m_2 g l_2 c\theta_{12} \end{aligned}$$

将 T_1 和 T_2 写成矩阵形式：

2自由度机械臂动力学方程

对拉格朗日函数进行求导，得到如下两个运动方程：

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{3} m_1 l_1^2 + \frac{1}{3} m_2 l_2^2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_1 l_2 c \theta_2 \right) & \left(\frac{1}{3} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c \theta_2 \right) \\ \left(\frac{1}{3} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c \theta_2 \right) & \frac{1}{3} m_2 l_2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} \\
 &+ \begin{bmatrix} 0 & -\left(\frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 s \theta_2 \right) \\ \left(\frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 s \theta_2 \right) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1^2 \\ \dot{\theta}_2^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -(m_2 l_1 l_2 s \theta_2) & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} \\
 &+ \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{2} m_1 + m_2 \right) g l_1 c \theta_1 + \frac{1}{2} m_2 g l_2 c \theta_{12} \\ \left(\frac{1}{2} m_2 g l_2 c \theta_{12} \right) \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

2自由度极坐标机械臂动力学方程

例：推导如图所示的2自由度极坐标机械臂的运动方程。

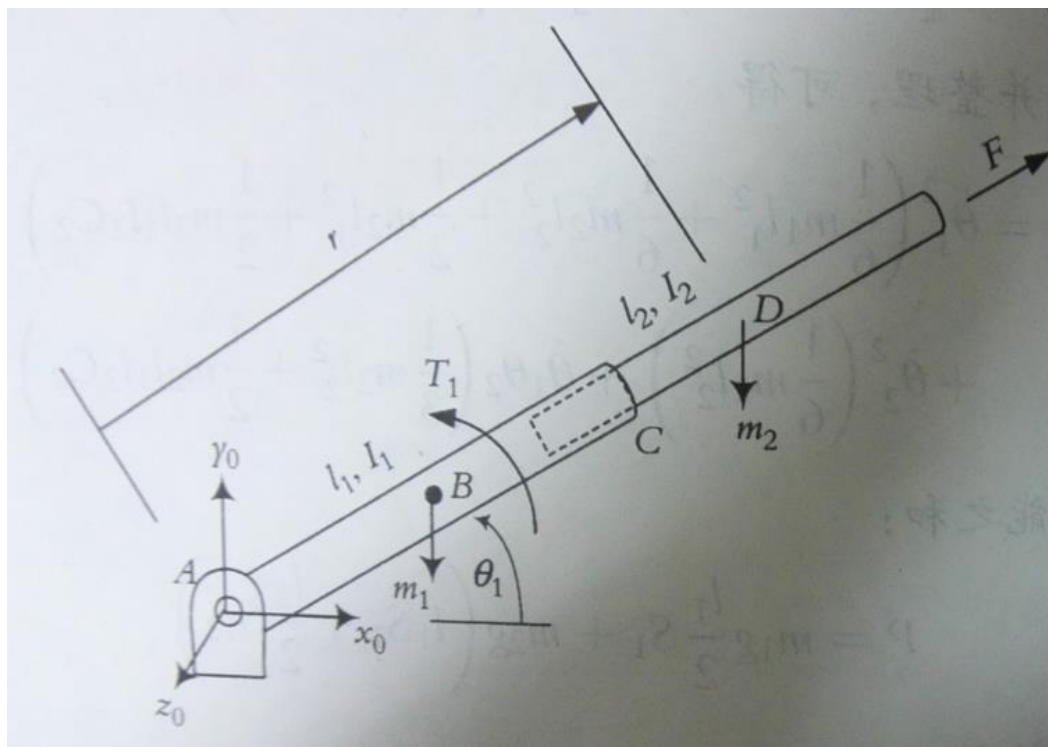
每个连杆的质心位于连杆中心，转动惯量为 I_1 和 I_2 。

解：极坐标机械臂可以做伸缩运动。定义机械臂中心到旋转中心的距离为 r 。机械臂的总长为： $r+l_2/2$ 。推导拉格朗日函数并求取导数，结果如下：

$$K=K_1+K_2$$

$$K_1 = \frac{1}{2} I_{1,A} \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} \frac{1}{3} m_1 l_1^2 \dot{\theta}^2$$

$$= \frac{1}{6} m_1 l_1^2 \dot{\theta}^2$$



2自由度极坐标机械臂动力学方程

$$x_D = rc\theta \rightarrow \dot{x}_D = \dot{r}c\theta - r\dot{\theta}s\theta \quad y_D = rs\theta \rightarrow \dot{y}_D = \dot{r}s\theta + r\dot{\theta}c\theta$$

可得D点的运动速度为: $v_D^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2$

$$K_2 = \frac{1}{2}I_{2,D}\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m_2v_D^2 = \frac{1}{2}\frac{1}{12}m_2l_2^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m_2(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2)$$

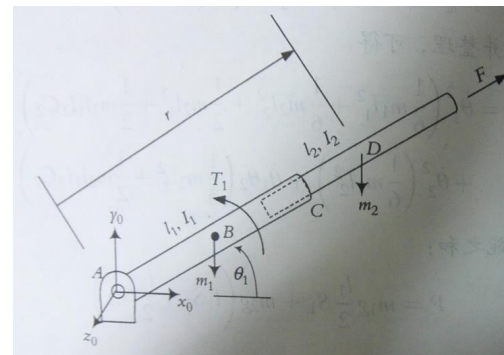
$$K = \left(\frac{1}{6}m_1l_1^2 + \frac{1}{24}m_2l_2^2 + \frac{1}{2}m_2r^2 \right) \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{r}^2$$

$$P = m_1g \frac{1}{2}l_1s\theta + m_2grs\theta$$

则拉格朗日函数为:

$$L = \left(\frac{1}{6}m_1l_1^2 + \frac{1}{24}m_2l_2^2 + \frac{1}{2}m_2r^2 \right) \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{r}^2 - \left(m_1g \frac{l_1}{2} + m_2gr \right) s\theta$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \left(\frac{1}{3}m_1l_1^2 + \frac{1}{12}m_2l_2^2 + m_2r^2 \right) \ddot{\theta} + 2m_2\dot{r}\dot{\theta}$$



2自由度极坐标机械臂动力学方程

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -\left(m_1 g \frac{l_1}{2} + m_2 g r\right) c\theta$$

$$T = \left(\frac{1}{3}m_1 l_1^2 + \frac{1}{12}m_2 l_2^2 + m_2 r^2\right)\dot{\theta}^2 + 2m_2 r \dot{r} \dot{\theta} + \left(m_1 g \frac{l_1}{2} + m_2 g r\right) c\theta$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m_2 \ddot{r} \quad \frac{\partial L}{\partial r} = m_2 r \dot{\theta}^2 - m_2 g s\theta$$

$$F = m_2 \ddot{r} - m_2 r \dot{\theta}^2 + m_2 g s\theta$$

将上述两个方程合并，可得：

2自由度极坐标机械臂动力学方程

$$\begin{bmatrix} T \\ F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{3} m_1 l_1^2 + \frac{1}{12} m_2 l_2^2 + m_2 r^2 \right) & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{r} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -m_2 r & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}^2 \\ \dot{r}^2 \end{bmatrix} \\ + \begin{bmatrix} m_2 r & m_2 r \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{r} \dot{\theta} \\ \dot{\theta} \dot{r} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \left(m_1 g \frac{l_1}{2} + m_2 g r \right) c\theta \\ m_2 g s\theta \end{bmatrix}$$

2自由度机械臂动力学方程

$$\begin{bmatrix} T_i \\ T_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_{ii} & D_{ij} \\ D_{ji} & D_{jj} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_i \\ \ddot{\theta}_j \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_{iii} & D_{ijj} \\ D_{jii} & D_{jjj} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_i^2 \\ \dot{\theta}_j^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_{iij} & D_{iji} \\ D_{jij} & D_{jji} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_i \dot{\theta}_j \\ \dot{\theta}_j \dot{\theta}_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_i \\ D_j \end{bmatrix}$$

其中， D_{ii} 表示关节*i*处的有效转动惯量。在关节*i*处，由加速度产生的力矩等于 $D_{ii}\ddot{\theta}_i$ ；系数 D_{ij} 表示关节*i*和关节*j*之间的耦合变量，当关节*i*或关节*j*有加速度时，就在关节*j*或关节*i*处产生力矩 $D_{ij}\ddot{\theta}_j$ 或 $D_{ji}\ddot{\theta}_i$ ； $D_{ijj}\dot{\theta}_j^2$ 项代表由于关节*j*处的速度而在关节*i*上产生的向心力；所有 $\dot{\theta}_i\dot{\theta}_j$ 项代表科里奥利加速度，乘以相应的惯量后就是科里奥利力； D_i 项目代表关节*i*处的重力。

多自由度机器人的动力学方程

机器人工具坐标系和基坐标系之间的变换关系为：

$${}^R T_H = {}^R T_1 {}^1 T_2 {}^2 T_3 \cdots {}^{n-1} T_n = A_1 A_2 A_3 \cdots A_n$$

对于六自由度机器人，上述方程可改写为：

$${}^0 T_6 = {}^0 T_1 {}^1 T_2 {}^2 T_3 \cdots {}^5 T_6 = A_1 A_2 A_3 \cdots A_6$$

根据机器人关节坐标系之间的转换关系：

$$\begin{aligned} {}^n T_{n+1} &= A_{n+1} = Rot(z, \theta_{n+1}) \times Trans(0, 0, d_{n+1}) \times Trans(a_{n+1}, 0, 0) Rot(x, \alpha_{n+1}) \\ &= \begin{bmatrix} c\theta_{n+1} & -s\theta_{n+1} & 0 & 0 \\ s\theta_{n+1} & c\theta_{n+1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_{n+1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{n+1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

第五章 机器人动力学

多自由度机器人的动力学方程

$$\times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c\alpha_{n+1} & s\alpha_{n+1} & 0 \\ 0 & -s\alpha_{n+1} & c\alpha_{n+1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\theta_{n+1} & -s\theta_{n+1}c\alpha_{n+1} & s\theta_{n+1}s\alpha_{n+1} & a_{n+1}c\theta_{n+1} \\ s\theta_{n+1} & c\theta_{n+1}c\alpha_{n+1} & -c\theta_{n+1}s\alpha_{n+1} & a_{n+1}s\theta_{n+1} \\ 0 & s\alpha_{n+1} & c\alpha_{n+1} & d_{n+1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对于旋转关节，矩阵 A_i 对其关节变量 θ_i 的导数为：

$$\frac{\partial A_i}{\partial \theta_i} = \frac{\partial}{\partial \theta_i} \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s\theta_i & -c\theta_i c\alpha_i & c\theta_i s\alpha_i & -a_i s\theta_i \\ c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

该矩阵可分解为一个常数矩阵 Q_i 和矩阵 A_i 的乘积：

多自由度机器人的动力学方程

$$\begin{bmatrix} -s\theta_i & -c\theta_i c\alpha_i & c\theta_i s\alpha_i & -a_i s\theta_i \\ c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\times \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (5-4)$$

或者表示为： $\frac{\partial A_i}{\partial \theta_i} = Q_i A_i$

对于滑动关节，矩阵 A_i 对其关节变量 d_i 的导数为：

多自由度机器人的动力学方程

$$\begin{aligned} \frac{\partial A_i}{\partial d_i} &= \frac{\partial}{\partial d_i} \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5-5) \end{aligned}$$

用 q_i 表示关节变量 ($\theta_1, \theta_2 \dots$ 用于转动关节, $d_1, d_2 \dots$ 用于滑动关节), 将同样的求导法则推广到带有多多个关节变量 (θ 和 d) 的机器人坐标变换矩阵 0T_i , 当仅对一个变量 q_i 求导时, 可得:

多自由度机器人的动力学方程

$$U_{ij} = \frac{\partial {}^0T_i}{\partial q_j} = \frac{\partial (A_1 A_2 \cdots A_j \cdots A_i)}{\partial q_j} = A_1 A_2 \cdots Q_j A_j \cdots A_i \quad j \leq i \quad (5-6)$$

由于 0T_i 仅对一个变量 q_i 求导，因此表达式中只有一个 Q_j ，高阶导数可用下式表示：

$$U_{ijk} = \frac{\partial U_{ij}}{\partial q_k}$$

若用 r_i 表示相对于机器人第 i 连杆坐标系的点的坐标，它在基坐标系中的位置可以通过对该向量左乘一个变换矩阵得到，即：

$$p_i = {}^R T_i r_i = {}^0 T_i r_i \quad (5-7)$$

多自由度机器人的动力学方程

该点速度是所有关节速度 $\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_i$ 的函数。因此，将式 (5-7) 对所有关节变量求导，即得到该点的速度：

$$v_i = \frac{d({}^0T_i r_i)}{dt} = \sum_{j=1}^i \left(\frac{\partial({}^0T_i)}{\partial q_j} \frac{dq_j}{dt} \right) r_i = \sum_{j=1}^i \left(U_{ij} \frac{dq_j}{dt} \right) \cdot r_i \quad (5-8)$$

连杆上质量单元 m_i 的动能为：

$$dK_i = \frac{1}{2} \left(\dot{x}_i^2 + \dot{y}_i^2 + \dot{z}_i^2 \right) dm \quad (5-9)$$

由于 v_i 可分解为三个分量 $\dot{x}_i, \dot{y}_i, \dot{z}_i$ ，可表示为矩阵形式：

$$v_i v_i^T = \begin{bmatrix} \dot{x}_i \\ \dot{y}_i \\ \dot{z}_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_i & \dot{y}_i & \dot{z}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}_i^2 & \dot{x}_i \dot{y}_i & \dot{x}_i \dot{z}_i \\ \dot{y}_i \dot{x}_i & \dot{y}_i^2 & \dot{y}_i \dot{z}_i \\ \dot{z}_i \dot{x}_i & \dot{z}_i \dot{y}_i & \dot{z}_i^2 \end{bmatrix}$$

多自由度机器人的动力学方程

$$\text{Trace}(v_i v_i^T) = \text{Trace} \begin{bmatrix} \dot{x}_i^2 & \dot{x}_i \dot{y}_i & \dot{x}_i \dot{z}_i \\ \dot{y}_i \dot{x}_i & \dot{y}_i^2 & \dot{y}_i \dot{z}_i \\ \dot{z}_i \dot{x}_i & \dot{z}_i \dot{y}_i & \dot{z}_i^2 \end{bmatrix} = \dot{x}_i^2 + \dot{y}_i^2 + \dot{z}_i^2 \quad (5-10)$$

综合(5-8), (5-9)和(5-10), 得到该质量元的动能方程如下:

$$dK_i = \frac{1}{2} \text{Trace} \left[\left(\sum_{p=1}^i \left(U_{ip} \frac{dq_p}{dt} \right) \cdot r_i \right) \left(\sum_{r=1}^i \left(U_{ir} \frac{dq_r}{dt} \right) \cdot r_i \right)^T \right] dm_i \quad (5-11)$$

其中, p 和 r 代表不同关节编号, 由此可将其它关节对任意连杆 i 上点的最终速度的影响进行累计。对 (5-11)式进行积分, 整理后得到总动能:

第五章 机器人动力学

多自由度机器人的动力学方程

$$K_i = \int dK_i = \frac{1}{2} \text{Trace} \left[\sum_{p=1}^i \sum_{r=1}^i U_{ip} \left(\int r_i r_i^T dm_i \right) U_{ir}^T \dot{q}_p \dot{q}_r \right] \quad (5-12)$$

根据 r_i 坐标系表示，推出如下的惯量项：

$$r_i = \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \\ 1 \end{bmatrix} \quad r_i^T = [x_i \quad y_i \quad z_i \quad 1] \quad r_i r_i^T = \begin{bmatrix} x_i^2 & x_i y_i & x_i z_i & x_i \\ x_i y_i & y_i^2 & y_i z_i & y_i \\ x_i z_i & y_i z_i & z_i^2 & z_i \\ x_i & y_i & z_i & 1 \end{bmatrix}$$

则伪惯量矩阵为：

$$J_i = \int r_i r_i^T dm_i = \int \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \\ 1 \end{bmatrix} [x_i \quad y_i \quad z_i \quad 1] dm_i$$

第五章 机器人动力学

多自由度机器人的动力学方程

$$= \begin{bmatrix} \int x_i^2 dm_i & \int x_i y_i dm_i & \int x_i z_i dm_i & \int x_i dm_i \\ \int x_i y_i dm_i & \int y_i^2 dm_i & \int y_i z_i dm_i & \int y_i dm_i \\ \int x_i z_i dm_i & \int y_i z_i dm_i & \int z_i^2 dm_i & \int z_i dm_i \\ \int x_i dm_i & \int y_i dm_i & \int z_i dm_i & \int dm_i \end{bmatrix} \quad (5-13)$$

$$2x^2 = x^2 + x^2 + y^2 - y^2 + z^2 - z^2$$

$$x^2 = \frac{1}{2} \left[-\left(y^2 + z^2\right) + \left(x^2 + z^2\right) + \left(x^2 + y^2\right) \right]$$

$$\text{定义: } I_{xx} = \int \left(y^2 + z^2\right) dm \quad I_{yy} = \int \left(z^2 + x^2\right) dm$$

$$I_{zz} = \int \left(y^2 + x^2\right) dm \quad I_{xy} = \int xy dm \quad I_{xz} = \int xz dm \quad I_{yz} = \int yz dm$$

$$m\bar{x} = \int x dm \quad m\bar{y} = \int y dm \quad m\bar{z} = \int z dm$$

$$\int x^2 dm = -\frac{1}{2} \int \left(y^2 + z^2\right) dm + \frac{1}{2} \int \left(x^2 + z^2\right) dm + \frac{1}{2} \int \left(x^2 + y^2\right) dm = \frac{1}{2} \left(-I_{xx} + I_{yy} + I_{zz}\right) \quad 45/62$$

第五章 机器人动力学

多自由度机器人的动力学方程

则公式（5-13）可表示为：

$$= \begin{bmatrix} \int x_i^2 dm_i & \int x_i y_i dm_i & \int x_i z_i dm_i & \int x_i dm_i \\ \int x_i y_i dm_i & \int y_i^2 dm_i & \int y_i z_i dm_i & \int y_i dm_i \\ \int x_i z_i dm_i & \int y_i z_i dm_i & \int z_i^2 dm_i & \int z_i dm_i \\ \int x_i dm_i & \int y_i dm_i & \int z_i dm_i & \int dm_i \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(-I_{xx} + I_{yy} + I_{zz}) & I_{ixy} & I_{ixz} & m_i \bar{x}_i \\ I_{ixy} & \frac{1}{2}(I_{xx} - I_{yy} + I_{zz}) & I_{iyz} & m_i \bar{y}_i \\ I_{ixz} & I_{iyz} & \frac{1}{2}(I_{xx} + I_{yy} - I_{zz}) & m_i \bar{z}_i \\ m_i \bar{x}_i & m_i \bar{y}_i & m_i \bar{z}_i & m_i \end{bmatrix}$$

多自由度机器人的动力学方程

由于伪惯量矩阵与关节角度和速度无关，因此只需计算一次。将式(5-13)代入(5-12)，可以得到机器人操作手动能的最终形式：

$$K = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{p=1}^i \sum_{r=1}^i \text{Trace}(U_{ip} J_i U_{ir}^T) \dot{q}_p \dot{q}_r$$

假设每个驱动器的惯量分别为 $I_{i(\text{act})}$ ，则机器人的总动能为：

$$K = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{p=1}^i \sum_{r=1}^i \text{Trace}(U_{ip} J_i U_{ir}^T) \dot{q}_p \dot{q}_r + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n I_{i(\text{act})} \dot{q}_i^2$$

多自由度机器人的动力学方程

系统的势能为每个连杆的势能总和，可以表示为：

$$P = \sum_{i=1}^n P_i = \sum_{i=1}^n \left[-m_i g^T \cdot ({}^0T_i \bar{r}_i) \right]$$

其中， $g^T = \begin{bmatrix} g_x & g_y & g_z & 0 \end{bmatrix}$ 是重力矩阵， $\bar{r}_i$ 表示连杆质心在对应连杆坐标系中的位置。系统势能为数量乘积的标量。

则拉格朗日函数为：

$$L = K - P = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{p=1}^i \sum_{r=1}^i \text{Trace} \left(U_{ip} J_i U_{ir}^T \right) \dot{q}_p \dot{q}_r + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n I_{i(act)} \dot{q}_i^2 - \sum_{i=1}^n \left[-m_i g^T \cdot ({}^0T_i \bar{r}_i) \right]$$

第五章 机器人动力学

多自由度机器人的动力学方程

对拉格朗日函数求导，得到多自由度机器人运动方程：

$$T_i = \sum_{j=1}^n D_{ij} \ddot{q}_j + I_{i(act)} \ddot{q}_i + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n D_{ijk} \dot{q}_j \dot{q}_k + D_i \quad (3-14)$$

其中，

$$D_{ij} = \sum_{p=\max(i,j)}^n \text{Trace}(U_{pj} J_p U_{pi}^T)$$

$$D_{ijk} = \sum_{p=\max(i,j,k)}^n \text{Trace}(U_{pjk} J_p U_{pi}^T)$$

$$D_i = \sum_{p=i}^n -m_p g^T U_{pi} \bar{r}_p$$

式(3-14)第一部分表示角加速度-惯量项，第二部分表示驱动器惯量项，第三部分表示科里奥利力和向心力，最后一部分是重力项。

$$T_i = \sum_{j=1}^n D_{ij} \ddot{q}_j + I_{i(act)} \ddot{q}_i + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n D_{ijk} \dot{q}_j \dot{q}_k + D_i$$

多自由度机器人的动力学方程

对于六自由度机器人，式(3-14)可展开为：

$$\begin{aligned} T_i = & D_{i1} \ddot{\theta}_1 + D_{i2} \ddot{\theta}_2 + D_{i3} \ddot{\theta}_3 + D_{i4} \ddot{\theta}_4 + D_{i5} \ddot{\theta}_5 + D_{i6} \ddot{\theta}_6 + I_{i(act)} \ddot{\theta}_i + \\ & D_{i11} \dot{\theta}_1^2 + D_{i22} \dot{\theta}_2^2 + D_{i33} \dot{\theta}_3^2 + D_{i44} \dot{\theta}_4^2 + D_{i55} \dot{\theta}_5^2 + D_{i66} \dot{\theta}_6^2 + \\ & D_{i12} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + D_{i13} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_3 + D_{i14} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_4 + D_{i15} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_5 + D_{i16} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_6 + \\ & D_{i21} \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_1 + D_{i23} \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_3 + D_{i24} \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_4 + D_{i25} \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_5 + D_{i26} \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_6 + \\ & D_{i31} \dot{\theta}_3 \dot{\theta}_1 + D_{i32} \dot{\theta}_3 \dot{\theta}_2 + D_{i34} \dot{\theta}_3 \dot{\theta}_4 + D_{i35} \dot{\theta}_3 \dot{\theta}_5 + D_{i36} \dot{\theta}_3 \dot{\theta}_6 + \\ & D_{i41} \dot{\theta}_4 \dot{\theta}_1 + D_{i42} \dot{\theta}_4 \dot{\theta}_2 + D_{i43} \dot{\theta}_4 \dot{\theta}_3 + D_{i45} \dot{\theta}_4 \dot{\theta}_5 + D_{i46} \dot{\theta}_4 \dot{\theta}_6 + \\ & D_{i51} \dot{\theta}_5 \dot{\theta}_1 + D_{i52} \dot{\theta}_5 \dot{\theta}_2 + D_{i53} \dot{\theta}_5 \dot{\theta}_3 + D_{i54} \dot{\theta}_5 \dot{\theta}_4 + D_{i56} \dot{\theta}_5 \dot{\theta}_6 + \\ & D_{i61} \dot{\theta}_6 \dot{\theta}_1 + D_{i62} \dot{\theta}_6 \dot{\theta}_2 + D_{i63} \dot{\theta}_6 \dot{\theta}_3 + D_{i64} \dot{\theta}_6 \dot{\theta}_4 + D_{i65} \dot{\theta}_6 \dot{\theta}_5 + D_i \end{aligned}$$

上式中包括两项 $\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2$ ，对应两个系数 $D_{i12} = D_{i21}$

$$D_{ijk} = \sum_{p=\max(i,j,k)}^n \text{Trace}(U_{pjk} J_p U_{pi}^T)$$

多自由度机器人的动力学方程

当 $i=5$ 时, 对于 D_{512} , $i=5$, $j=1$, $k=2$, $n=6$, $p=5$

对于 D_{521} , $i=5$, $j=2$, $k=1$, $n=6$, $p=5$

$$D_{512} = \text{trace}(U_{512} J_5 U_{55}^T) + \text{trace}(U_{612} J_6 U_{65}^T)$$

$$D_{521} = \text{trace}(U_{521} J_5 U_{55}^T) + \text{trace}(U_{621} J_6 U_{65}^T)$$

根据公式 (5-6) 可得:

$$U_{51} = \frac{\partial A_1 A_2 A_3 A_4 A_5}{\partial \theta_1} = Q_1 A_1 A_2 A_3 A_4 A_5$$

$$U_{512} = U_{(51)2} = \frac{\partial (Q_1 A_1 A_2 A_3 A_4 A_5)}{\partial \theta_2} = Q_1 A_1 Q_2 A_2 A_3 A_4 A_5$$

$$U_{521} = U_{(52)1} = \frac{\partial (A_1 Q_2 A_2 A_3 A_4 A_5)}{\partial \theta_1} = Q_1 A_1 Q_2 A_2 A_3 A_4 A_5$$

第五章 机器人动力学

多自由度机器人的动力学方程

同理可得：

$$U_{61} = \frac{\partial A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6}{\partial \theta_1} = Q_1 A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6$$

$$U_{612} = U_{(61)2} = \frac{\partial (Q_1 A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6)}{\partial \theta_2} = Q_1 A_1 Q_2 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6$$

$$U_{62} = \frac{\partial A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6}{\partial \theta_2} = A_1 Q_2 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6$$

$$U_{621} = U_{(62)1} = \frac{\partial (A_1 Q_2 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6)}{\partial \theta_1} = Q_1 A_1 Q_2 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6$$

因此，可通过 $D_{ijk} = D_{ikj}$ 对 T_i 进行简化。

第五章 机器人动力学

多自由度机器人的动力学方程

简化后 T_1 和 T_2 :

$$\begin{aligned} T_1 = & D_{11}\ddot{\theta}_1 + D_{12}\ddot{\theta}_2 + D_{13}\ddot{\theta}_3 + D_{14}\ddot{\theta}_4 + D_{15}\ddot{\theta}_5 + D_{16}\ddot{\theta}_6 + I_{1(act)}\ddot{\theta}_1 + \\ & D_{111}\dot{\theta}_1^2 + D_{122}\dot{\theta}_2^2 + D_{133}\dot{\theta}_3^2 + D_{144}\dot{\theta}_4^2 + D_{155}\dot{\theta}_5^2 + D_{166}\dot{\theta}_6^2 + \\ & 2D_{112}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + 2D_{113}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_3 + 2D_{114}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_4 + 2D_{115}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_5 + 2D_{116}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_6 + \\ & 2D_{123}\dot{\theta}_2\dot{\theta}_3 + 2D_{124}\dot{\theta}_2\dot{\theta}_4 + 2D_{125}\dot{\theta}_2\dot{\theta}_5 + 2D_{126}\dot{\theta}_2\dot{\theta}_6 + 2D_{134}\dot{\theta}_3\dot{\theta}_4 + \\ & 2D_{135}\dot{\theta}_3\dot{\theta}_5 + 2D_{136}\dot{\theta}_3\dot{\theta}_6 + 2D_{145}\dot{\theta}_4\dot{\theta}_5 + 2D_{146}\dot{\theta}_4\dot{\theta}_6 + 2D_{156}\dot{\theta}_5\dot{\theta}_6 + D_1 \\ T_2 = & D_{21}\ddot{\theta}_1 + D_{22}\ddot{\theta}_2 + D_{23}\ddot{\theta}_3 + D_{24}\ddot{\theta}_4 + D_{25}\ddot{\theta}_5 + D_{26}\ddot{\theta}_6 + I_{2(act)}\ddot{\theta}_2 + \\ & D_{211}\dot{\theta}_1^2 + D_{222}\dot{\theta}_2^2 + D_{233}\dot{\theta}_3^2 + D_{244}\dot{\theta}_4^2 + D_{255}\dot{\theta}_5^2 + D_{266}\dot{\theta}_6^2 + \\ & 2D_{212}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + 2D_{213}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_3 + 2D_{214}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_4 + 2D_{215}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_5 + 2D_{216}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_6 + \\ & 2D_{223}\dot{\theta}_2\dot{\theta}_3 + 2D_{224}\dot{\theta}_2\dot{\theta}_4 + 2D_{225}\dot{\theta}_2\dot{\theta}_5 + 2D_{226}\dot{\theta}_2\dot{\theta}_6 + 2D_{234}\dot{\theta}_3\dot{\theta}_4 + \\ & 2D_{235}\dot{\theta}_3\dot{\theta}_5 + 2D_{236}\dot{\theta}_3\dot{\theta}_6 + 2D_{245}\dot{\theta}_4\dot{\theta}_5 + 2D_{246}\dot{\theta}_4\dot{\theta}_6 + 2D_{256}\dot{\theta}_5\dot{\theta}_6 + D_2 \end{aligned}$$

第五章 机器人动力学

多自由度机器人的动力学方程

例：推导如图所示2自由度机械臂的运动方程，假设两个连杆等长。

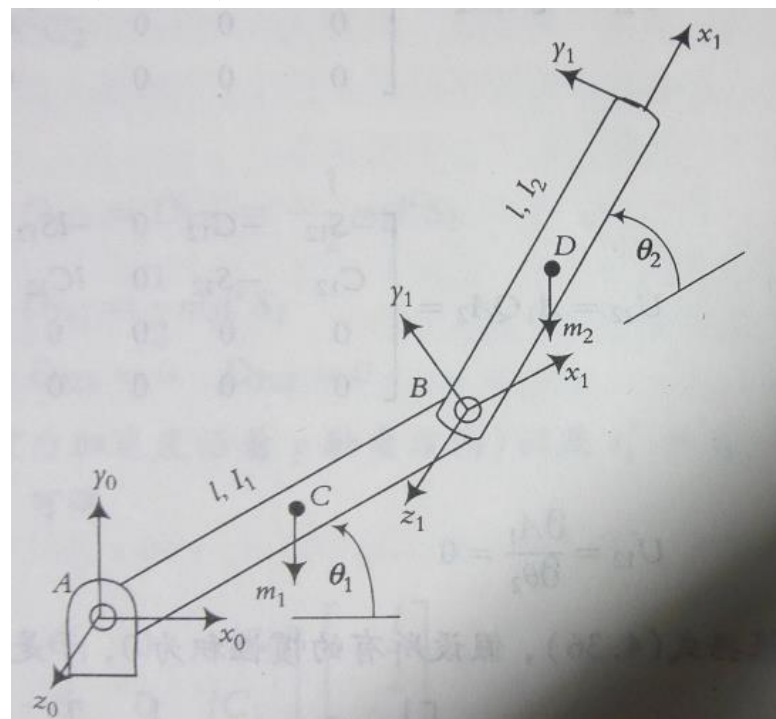
解：首先建立两个连杆的转换矩阵 A ，然后推导机器人的 D_{ij} 、 D_{ijk} 和 D_i 等项，将结果代入式(3-14)可得到机械臂的运动方程。

机械臂的关节和连杆参数为：

$$d_1 = d_2 = 0, a_1 = a_2 = l, \alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

则：

$$A_1 = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & lc\theta_1 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & ls\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



多自由度机器人的动力学方程

$$A_2 = \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & lc\theta_2 \\ s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & ls\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} {}^0T_2 = A_1 A_2 = \begin{bmatrix} c\theta_{12} & -s\theta_{12} & 0 & l(c\theta_{12} + c\theta_1) \\ s\theta_{12} & c\theta_{12} & 0 & l(s\theta_{12} + s\theta_1) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

根据公式(3-6)矩阵 A_i 对其关节变量 q_i 求导：

$$U_{ij} = \frac{\partial {}^0T_i}{\partial q_j} = \frac{\partial (A_1 A_2 \cdots A_j \cdots A_i)}{\partial q_j} = A_1 A_2 \cdots Q_j A_j \cdots A_i \quad j \leq i$$

其中

$$Q_j = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

多自由度机器人的动力学方程

$$U_{11} = QA_1 = \begin{bmatrix} -s\theta_1 & -c\theta_1 & 0 & -ls\theta_1 \\ c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & lc\theta_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} U_{111} = \frac{\partial(QA_1)}{\partial\theta_1} = QQA_1 \\ U_{112} = \frac{\partial(QA_1)}{\partial\theta_2} = 0 \end{cases}$$

$$U_{21} = QA_1A_2 = \begin{bmatrix} -s\theta_{12} & -c\theta_{12} & 0 & -l(s\theta_{12} + s\theta_1) \\ c\theta_{12} & -s\theta_{12} & 0 & l(c\theta_{12} + c\theta_1) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{cases} U_{211} = \frac{\partial(QA_1A_2)}{\partial\theta_1} = QQA_1A_2 \\ U_{212} = \frac{\partial(QA_1A_2)}{\partial\theta_2} = QA_1QA_2 \end{cases}$$

第五章 机器人动力学

多自由度机器人的动力学方程

$$U_{22} = A_1 Q A_2 = \begin{bmatrix} -s\theta_{12} & -c\theta_{12} & 0 & -ls\theta_{12} \\ c\theta_{12} & -s\theta_{12} & 0 & lc\theta_{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} U_{221} = \frac{\partial(A_1 Q A_2)}{\partial \theta_1} = Q A_1 Q A_2 \\ U_{222} = \frac{\partial(A_1 Q A_2)}{\partial \theta_2} = A_1 Q Q A_2 \end{cases}$$
$$U_{12} = \frac{\partial A_1}{\partial \theta_2} = 0$$

根据公式(3-13)的定义，可得伪惯量矩阵：

$$J_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}m_1l^2 & 0 & 0 & \frac{1}{2}m_1l \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2}m_1l & 0 & 0 & m_1 \end{bmatrix}, J_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}m_2l^2 & 0 & 0 & \frac{1}{2}m_2l \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2}m_2l & 0 & 0 & m_2 \end{bmatrix}$$

多自由度机器人的动力学方程

根据公式(5-14)的定义，两自由度机器人动力学方程：

$$T_1 = D_{11}\ddot{\theta}_1 + D_{12}\ddot{\theta}_2 + D_{111}\dot{\theta}_1^2 + D_{122}\dot{\theta}_2^2 + 2D_{112}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + D_1 + I_{1(act)}\ddot{\theta}_1$$

$$T_2 = D_{21}\ddot{\theta}_1 + D_{22}\ddot{\theta}_2 + D_{211}\dot{\theta}_1^2 + D_{222}\dot{\theta}_2^2 + 2D_{212}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + D_2 + I_{2(act)}\ddot{\theta}_2$$

$$D_{11} = \text{Trace}(U_{11}J_1U_{11}^T) + \text{Trace}(U_{21}J_2U_{21}^T)$$

$$D_{12} = \text{Trace}(U_{22}J_2U_{21}^T)$$

$$D_{21} = \text{Trace}(U_{21}J_2U_{22}^T)$$

$$D_{22} = \text{Trace}(U_{22}J_2U_{22}^T)$$

$$D_{111} = \text{Trace}(U_{111}J_1U_{11}^T) + \text{Trace}(U_{211}J_2U_{21}^T)$$

$$D_{122} = \text{Trace}(U_{222}J_2U_{21}^T)$$

$$D_{112} = \text{Trace}(U_{212}J_2U_{21}^T)$$

第五章 机器人动力学

多自由度机器人的动力学方程

$$D_{211} = \text{Trace}(U_{211}J_2U_{22}^T) \quad D_{222} = \text{Trace}(U_{222}J_2U_{22}^T)$$

$$D_{212} = \text{Trace}(U_{212}J_2U_{22}^T)$$

$$D_1 = -m_1g^T U_{11}\bar{r}_1 - m_2g^T U_{21}\bar{r}_2$$

$$D_2 = -m_1g^T U_{12}\bar{r}_1 - m_2g^T U_{22}\bar{r}_2$$

带入整理可得：

$$D_{11} = \frac{1}{3}m_1l^2 + \frac{4}{3}m_2l^2 + m_2l^2c\theta_2 \quad D_{12} = D_{21} = \frac{1}{3}m_2l^2 + \frac{1}{2}m_2l^2c\theta_2$$

$$D_{22} = \frac{1}{3}m_2l^2 \quad D_{111} = 0$$

$$D_{112} = D_{121} = -\frac{1}{2}m_2l^2s\theta_2 \quad D_{122} = -\frac{1}{2}m_2l^2s\theta_2$$

$$D_{211} = \frac{1}{2}m_2l^2s\theta_2 \quad D_{212} = D_{221} = D_{222} = 0$$

$$\text{由于 } g^T = \begin{bmatrix} g_x & g_y & g_z & 0 \end{bmatrix}$$

第五章 机器人动力学

多自由度机器人的动力学方程

由于 $g^T = [g_x \ g_y \ g_z \ 0]$, (重力加速度沿着y轴负方向)
及 $\bar{r}_1^T = \bar{r}_2^T = [-l/2 \ 0 \ 0 \ 1]$ (连杆质心位于-l/2处), 可得:

$$D_1 = -m_1 g^T U_{11} \bar{r}_1 - m_2 g^T U_{21} \bar{r}_2$$

$$= -m_1 [0 \ -g \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} -s\theta_1 & -c\theta_1 & 0 & -ls\theta_1 \\ c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & lc\theta_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{l}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$-m_2 [0 \ -g \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} -s\theta_{12} & -c\theta_{12} & 0 & -l(s\theta_{12} + s\theta_1) \\ c\theta_{12} & -s\theta_{12} & 0 & l(c\theta_{12} + c\theta_1) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{l}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

第五章 机器人动力学

多自由度机器人的动力学方程

$$D_1 = \frac{1}{2}m_1glc\theta_1 + \frac{1}{2}m_2glc\theta_{12} + m_2glc\theta_1$$

$$D_2 = \frac{1}{2}m_2glc\theta_{12}$$

则2自由度机械臂的动力学方程为：

$$\begin{aligned} T_1 = & \ddot{\theta}_1 \left(\frac{1}{3}m_1l^2 + \frac{4}{3}m_2l^2 + m_2l^2c\theta_2 \right) + \ddot{\theta}_2 \left(\frac{1}{3}m_2l^2 + \frac{1}{2}m_2l^2c\theta_2 \right) \\ & - \left(m_2l^2s\theta_2 \right) \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 - \left(\frac{1}{2}m_2l^2s\theta_2 \right) \dot{\theta}_2^2 + \left(\frac{1}{2}m_1 + m_2 \right) glc\theta_1 + \frac{1}{2}m_2glc\theta_{12} + I_{1(act)}\ddot{\theta}_1 \\ T_2 = & \ddot{\theta}_1 \left(\frac{1}{3}m_2l^2 + \frac{1}{2}m_2l^2c\theta_2 \right) + \ddot{\theta}_2 \left(\frac{1}{3}m_2l^2 \right) + \left(\frac{1}{2}m_2l^2s\theta_2 \right) \dot{\theta}_1^2 \\ & + \frac{1}{2}m_2glc\theta_{12} + I_{2(act)}\ddot{\theta}_1 \end{aligned}$$

谢谢， 请批评指正